

3_Regressionsanalyse

3.1 Beschreibung des Datensatzes

Der Datensatz attitude (direkt aus R) enthält die Bewertungen von 30 Mitarbeitenden zu verschiedenen Aspekten ihres Arbeitsumfeldes. Ziel der Analyse ist es mit einer multiplen Regression zu herauszufinden, welche Faktoren die Gesamtbewertung des Unternehmens (rating, abhängige Variable) beeinflussen. Die unabhängigen Variablen umfassen die Bewertung des Umgangs mit Beschwerden (complaints), wahrgenommene Sonderrechte (privileges), Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten (learning), Zufriedenheit mit Gehaltserhöhungen (raises), den Umgang der Vorgesetzten mit Kritik (critical) und die wahrgenommenen Aufstiegsmöglichkeiten (advance).

3.2 Überprüfung der Regressionsvoraussetzungen

Vor der Durchführung der multiplen linearen Regression wurden die wesentlichen Modellvoraussetzungen überprüft.

Die **Linearität** zwischen der abhängigen Variable (rating) und den unabhängigen Variablen (complaints, privileges, learning, raises, critical und advance) wurde anhand mehrerer Streudiagrammen mit eingezeichneter roter Regressionsgerade beurteilt. Für keine der Variablen ergaben sich deutliche Hinweise auf nichtlineare Zusammenhänge. Die Linearitätsannahme kann daher für alle getesteten UV als erfüllt angesehen werden.

Die **Normalverteilung der Residuen** wurde mithilfe eines Q-Q-Plots überprüft. Die standardisierten Residuen liegen überwiegend auf der diagonalen Linie. Lediglich an den Randbereichen sind minimale Abweichungen zu finden, die bei einer Stichprobe von $n = 30$ aber vollkommen normal sind. Insgesamt kann von einer annähernden Normalverteilung der Residuen ausgegangen werden.

Zur Prüfung der **Homoskedastizität** wurde zum einen der Residuals-versus-Fitted-Plot betrachtet sowie zum anderen der Breusch-Pagan-Test durchgeführt. Der Plot zeigte keine Trichterform oder andere auffällige Muster der Residuen. Die Residuen streuen also annähernd gleichmäßig. Der Breusch-Pagan-Test war ebenfalls nicht signifikant ($BP = 10.26$; $df = 6$; $p = 0.114$). Somit liegt für diese Daten eine Homoskedastizität vor.

Die **Multikollinearität** wurde mit Hilfe der Varianzinflationsfaktoren (VIF) überprüft. Alle VIF-Werte lagen zwischen 1.23 und 3.08 und damit deutlich unter dem häufig verwendeten Grenzwert von 5 bzw. 10 (Hair et al., 2019; James et al., 2021). Eine problematische Multikollinearität lag somit also nicht vor.

Abschließend wurden **einflussreiche Beobachtungen** mithilfe der Cook's Distance untersucht. Der höchste Cook's-Distance-Wert lag bei etwa 0.22 und war damit unter dem häufig verwendeten Richtwert von 0.5 (Cook & Weisberg, 1982). Es ergaben sich somit keine Hinweise auf stark einflussreiche Beobachtungen bzw. Ausreißer.

Insgesamt wurden alle wesentlichen Voraussetzungen der multiplen linearen Regression **erfüllt**, sodass die multiple Regressionsanalyse durchgeführt und interpretiert werden konnte.

3.3 Interpretation der Regression

Zur Untersuchung des Einflusses der verschiedenen Aspekte des Arbeitsumfelds auf die Gesamtbewertung des Unternehmens (rating) wurde eine multiple lineare Regression durchgeführt. Das Regressionsmodell war statistisch signifikant, $F(6,23) = 10.50$, $p < .001$, und erklärte 73,3 % der Varianz der abhängigen Variable ($R^2 = .733$, adj. $R^2 = .663$). Das adjustierte R^2 von .663 zeigt an, dass die Varianzaufklärung unter Berücksichtigung der Prädiktoren-Anzahl etwas niedriger zu veranschlagen ist.

Von den sechs Prädiktoren erwies sich lediglich complaints als signifikanter Prädiktor der Gesamtbewertung ($b = 0.61$, $SE = 0.16$, $t = 3.81$, $p < .001$). Eine positivere Bewertung des Umgangs mit Mitarbeiterbeschwerden ging mit einer höheren Gesamtbewertung des Unternehmens einher. Steigt die Bewertung des Umgangs mit Beschwerden um einen Punkt, so erhöht sich die vorhergesagte Gesamtbewertung des Unternehmens um 0.61 Punkte, wenn alle übrigen Prädiktoren konstant gehalten werden.

Für learning zeigte sich kein statistisch signifikanter Effekt, aber eine Tendenz ($b = 0.32$, $SE = 0.17$, $t = 1.90$, $p = .070$). Die restlichen UVs privileges, raises, critical und advance leisteten keinen signifikanten Beitrag zur Vorhersage der Gesamtbewertung (alle $p > .05$).

Tabelle 1*Ergebnisse der Regressionsanalyse*

Prädiktor	<i>B</i>	<i>SE</i>	β	<i>t</i>	<i>p</i>
(Konstante)	10.79	11.59		0.93	0.362
complaints	0.61	0.16	.67	3.81	< .001
privileges	-0.07	0.14	-.07	-0.54	.596
learning	0.32	0.17	.31	1.90	.070
raises	0.08	0.22	.07	0.37	.715
critical	0.04	0.15	.03	0.26	.796
advance	-0.22	0.18	-.18	-1.22	.236

3.4 Literaturverzeichnis

Cook, R. D., & Weisberg, S. (1982). *Residuals and influence in regression*. Chapman and Hall.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate data analysis* (8. Aufl.). Cengage.

James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2021). *An introduction to statistical learning: With applications in R* (2. Aufl.). Springer.